

Datenbanken I

Zusatzaufgabe Normalisierung

Für verschiedene Franchises wurden neben Studio auch Filme, Start des Franchise und der Standort des Studios gespeichert. Leider entspricht die Modellierung nicht den Regeln der Normalisierung, daher soll die Relation Schritt für Schritt in die dritte Normalform (3NF) übertragen werden. Bringen Sie dazu zunächst die Relation in die erste Normalform (1NF), danach in die zweite Normalform (2NF) und abschließend in die dritte Normalform (3NF).

Franchise	Standort	Start	Filme
Lucas Film – Star Wars	Kalifornien	1977	Episode IV – Eine neue Hoffnung / Episode V – Das Imperium schlägt zurück / Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Warner Bros – Harry Potter	Kalifornien	2001	Stein der Weisen / Die Kammer des Schreckens / Der Gefangene von Askaban
New Line Cinema – Herr der Ringe	Kalifornien	2001	Die Gefährten / Die zwei Türme / Die Rückkehr des Königs

Lösungsansatz

1. Normalform – 1NF

Die erste Normalform bedeutet, dass es nur atomare Werte in Attributen geben darf. Die Attribute „Franchise“ und „Filme“ müssen entsprechend aufgeteilt werden. „Franchise“ muss entsprechend in „Studio“ und „Franchise“ aufgeteilt werden sowie die Filme in einzelne Zeilen aufgeteilt werden. Daraus ergeben sich insgesamt neun statt drei Zeilen. Damit keine Filmnamen in den Primärschlüssel aufgenommen werden müssen, wurde zusätzlich eine neue Spalte „Filmteil“ hinzugefügt, welche für den Primärschlüssel genutzt wird. Der Primärschlüssel ist hellblau hinterlegt und setzt sich nun aus „Franchise“ und „Filmteil“ zusammen.

Studio	Franchise	Standort	Start	Filmteil	Film
Lucas Film	Star Wars	Kalifornien	1977	4	Episode IV – Eine neue Hoffnung
Lucas Film	Star Wars	Kalifornien	1977	5	Episode V – Das Imperium schlägt zurück
Lucas Film	Star Wars	Kalifornien	1977	6	Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Warner Bros	Harry Potter	Kalifornien	2001	1	Stein der Weisen
Warner Bros	Harry Potter	Kalifornien	2001	2	Die Kammer des Schreckens
Warner Bros	Harry Potter	Kalifornien	2001	3	Der Gefangene von Askaban
New Line Cinema	Herr der Ringe	Kalifornien	2001	1	Die Gefährten
New Line Cinema	Herr der Ringe	Kalifornien	2001	2	Die zwei Türme
New Line Cinema	Herr der Ringe	Kalifornien	2001	3	Die Rückkehr des Königs

2. Normalform – 2NF

Basierend auf dem Ergebnis der ersten Normalform ergibt sich aus der Regel für die zweite Normalform – die erste Normalform muss erfüllt sein und jedes Nichtschlüsselattribut muss von allen ganzen Kandidatenschlüsseln voll funktional abhängig sein – ergibt sich, dass weitere Änderungen durchgeführt werden müssen.

Funktionale Abhängigkeiten:

Franchise ID → Studio (Studio ist abhängig von Franchise ID)

Franchise ID → Franchise (Franchise ist abhängig von Franchise ID)

Franchise ID → Standort (Standort ist abhängig von Franchise ID)

Franchise ID → Start (Start ist abhängig von Franchise ID)

Franchise ID, Filmteil → Film (Start ist abhängig von Franchise ID und Film)

Auf der linken Seite der Abhängigkeiten sind zwei verschiedenen Kombinationen zu sehen, einmal „Franchise ID“ und einmal „Franchise ID, Filmteil“. Dies verletzt die zweite Normalform, da nur „Film“ voll funktional abhängig von allen Attributen der Schlüssel ist, alle anderen Attribute sind nur von einem Teil der Attribute (nur „Franchise ID“) des Schlüssels abhängig.

Die linke Seite der Abhängigkeiten bestimmt die Struktur der Relationen, da „Film“ voll funktional abhängig ist, bleibt „Film“ in der existierenden Relation.

Franchise ID	Filmteil	Film
1	4	Episode IV – Eine neue Hoffnung
1	5	Episode V – Das Imperium schlägt zurück
1	6	Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter
2	1	Stein der Weisen Stein der Weisen
2	2	Die Kammer des Schreckens
2	3	Der Gefangene von Askaban
3	1	Die Gefährten
3	2	Die zwei Türme
3	3	Die Rückkehr des Königs

Alle anderen Attribute haben eine andere Abhängigkeit und werden daher in einer separaten Relation gespeichert.

Franchise ID	Studio	Franchise	Standort	Start
1	Lucas Film	Star Wars	Kalifornien	1977
2	Warner Bros	Harry Potter	Kalifornien	2001
3	New Line Cinema	Herr der Ringe	Kalifornien	2001

3. Normalform – 3NF

Damit die dritte Normalform erfüllt ist, muss die zweite Normalform erfüllt sein und es darf keine transitiven (indirekten) Abhängigkeiten geben.

Franchise ID	Filmteil	Film
1	4	Episode IV – Eine neue Hoffnung
1	5	Episode V – Das Imperium schlägt zurück
1	6	Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter
2	1	Stein der Weisen Stein der Weisen
2	2	Die Kammer des Schreckens
2	3	Der Gefangene von Askaban
3	1	Die Gefährten
3	2	Die zwei Türme
3	3	Die Rückkehr des Königs

Franchise ID, Filmteil → Film

Für die Relation der Filme ist dies bereits gewährleistet, dort ändert sich also nichts.

Franchise ID	Studio	Franchise	Standort	Start
1	Lucas Film	Star Wars	Kalifornien	1977
2	Warner Bros	Harry Potter	Kalifornien	2001
3	New Line Cinema	Herr der Ringe	Kalifornien	2001

Für die Relation des Franchise gibt es noch transitive Abhängigkeiten.

Abhängigkeiten in Franchise:

Franchise ID → Studio (Studio ist abhängig von Franchise ID)

Franchise ID → Franchise (Franchise ist abhängig von Franchise ID)

Franchise ID → Start (Start ist abhängig von Franchise ID)

Studio ID → Standort (Standort ist abhängig von Studio ID)

Der „Standort“ ist funktional abhängig von „Studio“, „Studio“ hingegen von „Franchise ID“, das bedeutet, das „Studio“ definiert den „Standort“ und steht in Zusammenhang mit diesem, der „Standort“ steht primär nicht mit einem „Franchise“ in Verbindung. Dadurch, dass ein „Franchise“ einem „Studio“ zugeordnet ist, ist über das „Franchise“ auch der „Standort“ definiert, allerdings lediglich indirekt. Daraus ergibt sich eine transitive Abhängigkeit von „Standort“ zu „Franchise ID“, dies ist in der dritten Normalform nicht erlaubt. Die transitive Abhängigkeit muss daher in eine neue Relation ausgelagert werden. Damit der Name des Studios nicht Teil des Primärschlüssels ist, wird für das Studio eine ID eingeführt.

Die bereits vorhandene Relation enthält als nur noch eine Referenz in Form eines Fremdschlüssels auf das Studio.

Franchise ID	Franchise	Start	Studio ID
1	Star Wars	1977	1
2	Harry Potter	2001	2
3	Herr der Ringe	2001	3

Der Standort des Studios wird in eine separate Relation ausgelagert.

Studio ID	Studio	Standort
1	Lucas Film	Kalifornien
2	Warner Bros	Kalifornien
3	New Line Cinema	Kalifornien